1. Calcula a mano la entropía de los conjuntos [6 Sí, 2 No], [4 Sí, 4 No] y [3, 3, 2] (tres clases).

   Verifica tus resultados agregándolos a la Práctica 01.

```java
// Ej01_EntropiaManual.java - Verificación de los cálculos hechos a mano
import java.util.Arrays;
import java.util.Locale;

public class Ej01_EntropiaManual {

  static double entropia(int... conteos) {
    int total = Arrays.stream(conteos).sum();
    double h = 0;
    for (int c : conteos) {
      if (c == 0) continue;
      double p = (double) c / total;
      h -= p * Math.log(p) / Math.log(2);
    }
    return h;
  }

  Run | Debug
  public static void main(String[] args) {
    Locale.setDefault(Locale.US);
    int[][] casos = {{6, 2}, {4, 4}, {3, 3, 2}};
    for (int[] c : casos) {
      System.out.printf("%-10s -> H = %.3f bits%n", Arrays.toString(c), entropia(c));
    }
  }
}
```

```
PS C:\Users\Danielito\Documents\PROYECTOS\SENATI\M-D-PAQ-MACHINE-LEARN-PYTHON> & 'C:\Users\Danielito\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Danielito\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\440aa40ddd6d3cb769fe17c6af8dd9c6\redhat.java\jdt_ws\M-D-PAQ-MACHINE-LEARN-PYTHON_87bc4155\bin' 'Ej01_EntropiaManual'
[6, 2]     -> H = 0.811 bits
[4, 4]     -> H = 1.000 bits
[3, 3, 2]  -> H = 1.561 bits
PS C:\Users\Danielito\Documents\PROYECTOS\SENATI\M-D-PAQ-MACHINE-LEARN-PYTHON>
```

2. Adapta la Práctica 02 para calcular la ganancia de los 4 atributos de creditos.csv con las 24 filas. ¿Qué atributo sería la raíz? ¿Coincide con el árbol de la Práctica 04? Explica por qué podría ser diferente.

```java
// Ej02_GananciaCreditos.java - Ganancia de información de creditos.csv (24 filas)
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Locale;
import java.util.Map;
import java.util.TreeMap;

public class Ej02_GananciaCreditos {
  Run | Debug
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    Locale.setDefault(Locale.US);
    Datos d = Datos.cargarCSV(ruta: "datos/creditos.csv");
    double hTotal = ID3.entropia(d.filas);
    System.out.printf("Filas: %d | H(S) = %.3f%n%n", d.filas.size(), hTotal);

    String mejor = null;
    double mejorG = -1;
    for (String atributo : d.atributos) {
      int col = d.columna(atributo);
      Map<String, List<String[]>> grupos = new TreeMap<>();
      for (String[] f : d.filas) {
        grupos.computeIfAbsent(f[col], k -> new ArrayList<>()).add(f);
      }
      double hPond = 0;
      StringBuilder detalle = new StringBuilder();
      for (var g : grupos.entrySet()) {
        // Conteo de cada clase dentro del grupo (sirve para cualquier dataset)
        Map<String, Integer> conteo = new TreeMap<>();
        for (String[] f : g.getValue()) conteo.merge(Datos.clase(f), 1, Integer::sum);
```

```
            double h = ID3.entropia(g.getValue());
            hPond += (double) g.getValue().size() / d.filas.size() * h;
            detalle.append(String.format("   %-9s %2d filas %s  H = %.3f%n",
                g.getKey(), g.getValue().size(), conteo, h));
        }
        double ganancia = hTotal - hPond;
        System.out.printf("%s%n%s   Ganancia = %.3f%n%n", atributo, detalle, ganancia);
        if (ganancia > mejorG) { mejorG = ganancia; mejor = atributo; }
    }
    System.out.printf("RAÍZ con las 24 filas: %s (ganancia = %.3f)%n", mejor, mejorG);
  }
}
```

```
Problemas 1   Salida   Consola de depuración   Terminal   Puertos

PS C:\Users\Danielito\Documents\PROYECTOS\SENATI\M-D-PAQ-MACHINE-LEARN-PYTHON\IA_Guia16_Entropia_ID3_Java>
PS C:\Users\Danielito\Documents\PROYECTOS\SENATI\M-D-PAQ-MACHINE-LEARN-PYTHON\IA_Guia16_Entropia_ID3_Java>  c:; cd 'c:\Users\Danielito\Documents\PROYECTOS\SENATI\M-D-PAQ-MACHINE-LEARN-PYTHON\IA_Guia16_Entropia_ID3_Java'; & 'C:\Users\Danielito\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Danielito\Documents\PROYECTOS\SENATI\M-D-PAQ-MACHINE-LEARN-PYTHON\IA_Guia16_Entropia_ID3_Java\bin' 'Ej02_GananciaCreditos'
Filas: 24 | H(S) = 1.000

Ingreso
   Alto       8 filas {No=2, Sí=6}  H = 0.811
   Bajo       8 filas {No=6, Sí=2}  H = 0.811
   Medio      8 filas {No=4, Sí=4}  H = 1.000
   Ganancia = 0.126

Deudas
   No        12 filas {No=3, Sí=9}  H = 0.811
   Sí        12 filas {No=9, Sí=3}  H = 0.811
   Ganancia = 0.189

Empleo
   Estable   12 filas {No=5, Sí=7}  H = 0.980
   Temporal  12 filas {No=7, Sí=5}  H = 0.980
   Ganancia = 0.020

Historial
   Bueno     12 filas {No=3, Sí=9}  H = 0.811
   Malo      12 filas {No=9, Sí=3}  H = 0.811
   Ganancia = 0.189

RAÍZ con las 24 filas: Deudas (ganancia = 0.189)
```

3. Agrega al archivo jugar_tenis.csv el día 15: Nublado, Templado, Alta, Débil, No. Vuelve a ejecutar la Práctica 03. ¿Cómo cambia el árbol?

Ej03_TenisDia15.java U

src > Ej03_TenisDia15.java > ...

```java
// Ej03_TenisDia15.java - ¿Qué pasa con el árbol si agregamos un día nuevo?
import java.io.IOException;

public class Ej03_TenisDia15 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        Datos datos = Datos.cargarCSV(ruta: "datos/jugar_tenis.csv");
        // Día 15: Nublado, Templado, Alta, Débil -> No
        datos.filas.add(new String[]{"Nublado", "Templado", "Alta", "Débil", "No"});
        System.out.println("Días: " + datos.filas.size());

        ID3 id3 = new ID3(datos);
        id3.mostrarPasos = true;
        id3.entrenar();
        System.out.println("\nÁrbol con 15 días:");
        id3.imprimir();
        System.out.println("\nReglas:");
        id3.imprimirReglas();
    }
}
```

```
Problemas 1   Salida   Consola de depuración   Terminal   Puertos

      Ganancia(Temperatura) = 0.252
      Ganancia(Viento) = 0.918
      => se elige: Viento
      Rama Viento = Débil (2 filas)
      Rama Viento = Fuerte (1 filas)
    Rama Cielo = Nublado (2 filas)
    Rama Cielo = Soleado (2 filas)

Árbol con 15 días:
[Humedad]
├─ Alta [Cielo]
│   ├─ Lluvioso [Viento]
│   │   ├─ Débil => Jugar: SÍ
│   │   └─ Fuerte => Jugar: NO
│   ├─ Nublado [Temperatura]
│   │   ├─ Caluroso => Jugar: SÍ
│   │   └─ Templado [Viento]
│   │       ├─ Débil => Jugar: NO
│   │       └─ Fuerte => Jugar: SÍ
│   └─ Soleado => Jugar: NO
└─ Normal [Cielo]
    ├─ Lluvioso [Viento]
    │   ├─ Débil => Jugar: SÍ
    │   └─ Fuerte => Jugar: NO
    ├─ Nublado => Jugar: SÍ
    └─ Soleado => Jugar: SÍ

Reglas:
SI Humedad = Alta Y Cielo = Lluvioso Y Viento = Débil ENTONCES Jugar = Sí
SI Humedad = Alta Y Cielo = Lluvioso Y Viento = Fuerte ENTONCES Jugar = No
SI Humedad = Alta Y Cielo = Nublado Y Temperatura = Caluroso ENTONCES Jugar = Sí
SI Humedad = Alta Y Cielo = Nublado Y Temperatura = Templado Y Viento = Débil ENTONCES Jugar = No
SI Humedad = Alta Y Cielo = Nublado Y Temperatura = Templado Y Viento = Fuerte ENTONCES Jugar = Sí
SI Humedad = Alta Y Cielo = Soleado ENTONCES Jugar = No
SI Humedad = Normal Y Cielo = Lluvioso Y Viento = Débil ENTONCES Jugar = Sí
SI Humedad = Normal Y Cielo = Lluvioso Y Viento = Fuerte ENTONCES Jugar = No
SI Humedad = Normal Y Cielo = Nublado ENTONCES Jugar = Sí
SI Humedad = Normal Y Cielo = Soleado ENTONCES Jugar = Sí
PS C:\Users\Danielito\Documents\PROYECTOS\SENATI\M-D-PAQ-MACHINE-LEARN-PYTHON\IA_Guia16_Entropia_ID3_Java>
```

4. Crea tu propio dataset aprobacion.csv con al menos 14 filas y los atributos Asistencia (Alta/Media/Baja), Tareas (Completas/Incompletas), Estudia (Sí/No) y la clase Aprueba (Sí/No). Construye el árbol con ID3 y muestra sus reglas.

aprobacion.csv M Ej04_Aprobacion.java U

src > Ej04_Aprobacion.java > Ej04_Aprobacion > main(String[])

```java
// Ej04_Aprobacion.java - Árbol ID3 con un dataset propio: ¿el estudiante aprueba?
import java.io.IOException;

public class Ej04_Aprobacion {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        Datos datos = Datos.cargarCSV(ruta: "datos/aprobacion.csv");
        System.out.println("Estudiantes: " + datos.filas.size()
                + " | Atributos: " + datos.atributos);

        ID3 id3 = new ID3(datos);
        id3.mostrarPasos = true;
        id3.entrenar();
        System.out.println("\nÁrbol de decisión:");
        id3.imprimir();
        System.out.println("\nReglas:");
        id3.imprimirReglas();

        String[][] nuevos = {{"Media", "Completas", "No"}, {"Baja", "Incompletas", "Sí"}};
        System.out.println("\nPredicciones:");
        for (String[] e : nuevos) {
            System.out.println("  " + String.join(", ", e)
                    + " -> ¿Aprueba? " + id3.clasificar(e));
        }
    }
}
```

```
Problemas 1  Salida  Consola de depuración  Terminal  Puertos

Ganancia(Asistencia) = 0.918
Ganancia(Tareas) = 0.252
Ganancia(Participacion) = 0.252
=> se elige: Asistencia
Rama Asistencia = Alta (1 filas)
Rama Asistencia = Baja (1 filas)
Rama Asistencia = Media (1 filas)

Árbol de decisión:
[Asistencia]
├── Alta => Aprobado: SÍ
├── Baja => Aprobado: NO
└── Media => Aprobado: NO

Reglas:
SI Asistencia = Alta ENTONCES Aprobado = Sí
SI Asistencia = Baja ENTONCES Aprobado = No
SI Asistencia = Media ENTONCES Aprobado = No

Predicciones:
  Media, Completas, No -> ¿Aprueba? No
  Baja, Incompletas, Sí -> ¿Aprueba? No
PS C:\Users\Danielito\Documents\PROYECTOS\SENATI\M-D-PAQ-MACHINE-LEARN-PYTHON\IA_Guia16_Entropia_ID3_Java>
```

5. Modifica la Práctica 04 para mostrar la matriz de confusión: verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos (créditos aprobados que debían denegarse) y falsos negativos. ¿Qué error es más costoso para la cooperativa?

Ej05_MatrizConfusion.java U

src > Ej05_MatrizConfusion.java > ...

```java
// Ej05_MatrizConfusion.java - Matriz de confusión del evaluador de créditos
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import java.util.Locale;
import java.util.Random;

public class Ej05_MatrizConfusion {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        Locale.setDefault(Locale.US);
        Datos todos = Datos.cargarCSV(ruta: "datos/creditos.csv");
        List<String[]> filas = new ArrayList<>(todos.filas);
        Collections.shuffle(filas, new Random(7));              // misma división de la P04
        int corte = (int) (filas.size() * 0.75);
        Datos train = new Datos(todos.atributos, todos.nombreClase,
                filas.subList(0, corte));
        List<String[]> test = filas.subList(corte, filas.size());

        ID3 id3 = new ID3(train);
        id3.entrenar();

        // Clase positiva = "Sí" (crédito aprobado)
        int vp = 0, vn = 0, fp = 0, fn = 0;
        for (String[] f : test) {
            boolean real = Datos.clase(f).equals("Sí");
            boolean pred = id3.clasificar(f).equals("Sí");
            if (real && pred) vp++;
            else if (!real && !pred) vn++;
            else if (!real && pred) fp++;
            else fn++;
        }

        System.out.println("                    Predicho: Sí   Predicho: No");
        System.out.printf("Real: Sí (aprobar)       VP = %d        FN = %d%n", vp, fn);
        System.out.printf("Real: No (denegar)       FP = %d        VN = %d%n", fp, vn);

        int total = vp + vn + fp + fn;
        System.out.printf("%nExactitud = (VP + VN) / total = (%d + %d) / %d = %.1f %%%n",
                vp, vn, total, 100.0 * (vp + vn) / total);
        System.out.printf("Precisión = VP / (VP + FP)    = %d / %d = %.1f %%%n",
                vp, vp + fp, 100.0 * vp / (vp + fp));
        System.out.printf("Recall    = VP / (VP + FN)    = %d / %d = %.1f %%%n",
                vp, vp + fn, 100.0 * vp / (vp + fn));
    }
}
```

```
Problemas 1  Salida  Consola de depuración  Terminal  Puertos  Run: Ej05_MatrizConfusion

Exactitud = (VP + VN) / total = (3 + 2) / 6 = 83.3 %
Precisión = VP / (VP + FP)    = 3 / 4 = 75.0 %
Recall    = VP / (VP + FN)    = 3 / 3 = 100.0 %
PS C:\Users\Danielito\Documents\PROYECTOS\SENATI\M-D-PAQ-MACHINE-LEARN-PYTHON\IA_Guia16_Entropia_ID3_Java>
```